Série d'exercices : noyaux, masse et énergie

Corrigés en fin de série · $m_p = 1{,}00728$ u ; $m_n = 1{,}00866$ u ; 1 u = 931,5 MeV/c² ; 1 MeV = $1{,}602\times10^{-13}$ J ; $N_A = 6{,}02\times10^{23}$ mol^{-1}

Exercice 1 · Énergie de liaison de l'hélium 4

Masse du noyau ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$: m = 4,00151 u.

1. Donner la composition du noyau.
2. Calculer son défaut de masse Δm en u.
3. Calculer son énergie de liaison en MeV, puis son énergie de liaison par nucléon.

Exercice 2 · Comparer des stabilités

On donne : E_ℓ/A (${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}$) = 8,79 MeV ; E_ℓ/A (${}^{235}_{92}\mathrm{U}$) = 7,59 MeV ; E_ℓ/A (${}^{4}_{2}\mathrm{He}$) = 7,07 MeV.

1. Classer ces noyaux du plus stable au moins stable.
2. Lequel peut libérer de l'énergie par fission ? par fusion ? Justifier avec la courbe d'Aston.

Exercice 3 · Fusion deutérium-tritium

${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{3}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$. Masses : m(${}^{2}_{1}\mathrm{H}$) = 2,01355 u ; m(${}^{3}_{1}\mathrm{H}$) = 3,01550 u ; m(${}^{4}_{2}\mathrm{He}$) = 4,00151 u.

1. Vérifier les lois de conservation.
2. Calculer ΔE en MeV. La réaction libère-t-elle de l'énergie ?

Exercice 4 · Fission de l'uranium 235

${}^{1}_{0}\mathrm{n} + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{94}_{38}\mathrm{Sr} + {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + x\ {}^{1}_{0}\mathrm{n}$. Énergies de liaison : E_ℓ(U) = 1 783,9 MeV ; E_ℓ(Sr) = 807,8 MeV ; E_ℓ(Xe) = 1 160,0 MeV.

1. Déterminer x.
2. Calculer l'énergie libérée par une fission.
3. Calculer, en joules, l'énergie libérée par la fission de 1,0 g d'uranium 235 (M = 235 g·mol^{-1}).

Corrigés

Exercice 1. 1) 2 protons et 2 neutrons. 2) $\Delta m = 2\times1{,}00728 + 2\times1{,}00866 - 4{,}00151 =$ **0,03037 u**. 3) $E_\ell = 0{,}03037 \times 931{,}5 \approx$ **28,3 MeV** ; $E_\ell/A \approx$ **7,07 MeV/nucléon**.

Exercice 2. 1) Fe (8,79) > U (7,59) > He (7,07). 2) L'uranium, noyau lourd, peut libérer de l'énergie par **fission** en noyaux de A moyen, plus stables. L'hélium, noyau léger, provient de la **fusion** de noyaux encore plus légers ; les noyaux de A < 20 libèrent de l'énergie en fusionnant. Le fer est au maximum de la courbe : il ne libère d'énergie ni par fission ni par fusion.

Exercice 3. 1) A : 2 + 3 = 4 + 1 ; Z : 1 + 1 = 2 + 0. 2) $\Delta m = (4{,}00151 + 1{,}00866) - (2{,}01355 + 3{,}01550) = -0{,}01888$ u ; $\Delta E = -0{,}01888 \times 931{,}5 \approx$ **−17,6 MeV** : la réaction libère environ 17,6 MeV.

Exercice 4. 1) Nucléons : 1 + 235 = 94 + 140 + x ⇒ **x = 2** (Z : 92 = 38 + 54 ✓). 2) $E_{lib} = E_\ell(Sr) + E_\ell(Xe) - E_\ell(U) = 807{,}8 + 1\,160{,}0 - 1\,783{,}9 =$ **183,9 MeV** (les neutrons ont une énergie de liaison nulle). 3) $N = (1{,}0/235) \times 6{,}02\times10^{23} \approx 2{,}56\times10^{21}$ noyaux ; $E = 2{,}56\times10^{21} \times 183{,}9 \times 1{,}602\times10^{-13} \approx$ **$7{,}5\times10^{10}$ J**.